

참가 신청서

[개인정보 수집·이용]

2026 DATA·AI 분석 경진대회 관련하여 개인정보를 수집·이용하고자 하는 경우, 「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 따라 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

1. 정보수집·이용기관명 : 한국과학기술정보연구원
2. 수집·이용 목적
 - 목적 : 경진대회 참가 신청, 신청자 관리 등 관련 업무
 - 이용 : 2026 DATA·AI 분석 경진대회 진행 사항 안내, 결과발송 및 경진대회 홍보 등
3. 개인정보의 수집항목 : 성명, 소속, 이메일, 전화번호 등 개인식별정보
4. 보유 및 이용 기간 : 5년
 - 보유 및 이용기간이 경과, 처리목적 달성 시 제출서류는 파쇄하며, 전자파일은 복구 불가능한 전자적 방법으로 파기
5. 개인정보 수집 동의에 대한 거부권리
 - 위 개인정보 수집·이용/제공에 관한 동의를 거부할 수 있는 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우에는 본 대회 참가에 제한을 받을 수 있습니다.
6. 수집된 개인정보의 제3자 제공
 - 수집된 귀하의 개인정보는 수집·이용 목적 외 제3자에게 제공되지 않습니다.

[경진대회 규정]

본인은 2026 DATA·AI 분석 경진대회의 제출물에 대해 다음의 사항을 위배한 사실이 없음을 확인하고, 허위사실 기재 등으로 인하여 어떠한 문제가 발생했을시 모든 책임은 본인에게 있음을 확인합니다.

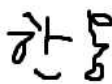
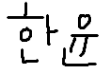
1. 참가자 중 적합한 결과가 없을 경우 수상자를 선정하지 않을 수 있으며, 수상내역은 조정될 수 있음
2. 대회 참가자의 활용 데이터 및 도구 등은 저작권 문제가 해결된 것만 사용할 수 있음
3. 데이터 이용과 관련하여 아래의 사항에 동의함
 - 제공 데이터를 승인받은 목적 외의 용도로 이용하거나 불법적인 용도로 이용하지 않음
 - 제공 데이터에 대하여 승인을 얻은 이용자가 아닌 제3자에게 열람하게 하거나 제공(이전), 대여, 판매하지 아니하며, 제공 자료에 대한 보안 및 관리를 철저히 함
 - 개인정보를 포함한 제공 데이터의 경우 개인을 식별할 수 있는 형태로 변경하는 등 개인정

보를 침해하는 어떠한 행위도 하지 않으며, 재식별 가능성이 있을 경우에는 자료 이용을 중지하고 주최측에 통지하며, 즉시 자료를 폐기함

- 경진대회에서 제공된 데이터는 대회가 완료된 이후 폐기함
- 추후 논문, 출판물 등 경진대회 제공 데이터로부터 성과물이 발생한 경우 데이터의 출처를 명시함

4. 심사점수는 비공개로 하며, 심사 결과에 대해 이의를 제기할 수 없음
5. 잠재적 수상자 통지는 이메일로 하며, 첫 통지 시도 후 1주일 이내에 응답이 없는 경우 혹은 수상 포기시, 차 순위자에게 권리가 양도될 수 있음
6. 팀으로 참가하여 수상할 경우, 상금은 대표자에게 지급되며, 상금의 분배와 관련된 사항은 참가자 상호간 협의에 따라 결정할 사항으로 주최측은 이에 관여하지 않음
7. 상금에 대한 제세공과금은 수상자가 부담함
8. 수상자는 최종 제출물, 소프트웨어 코드 및 관련 문서를 주최측에 전달하고 DataON과 AIDA 홈페이지를 통해 공개하는 것에 동의하며, 결과물 활용 및 수상작 공개를 위한 주최측의 요청이 있을 때 협조함
9. 수상 후라도 타 유사 행사에서 수상이 되었거나, 내용 중 일부가 타인의 지적재산권을 침해한 경우 수상을 취소하며 상금 전액을 회수함
10. 대회 웹사이트의 오작동 또는 시스템 오류, 실패, 불완전한 전송, 네트워크 연결 불가 등에 대해 주최측은 책임지지 않음
11. 그 외 기타사항은 주최측의 결정에 의하며, 공모전 참가신청서를 제출한 사람은 위의 모든 내용에 대해 동의한 것으로 간주함

☐ 상기 본인(개인 또는 팀장) 및 팀원 전원은 개인정보 수집·이용 동의 및 경진대회 규정을 서약함

참가자 이름	이메일	연락처(Mobile)	서명
한웅	hanung510@o.cnu.ac.kr	010-5510-3347	
김보중	kbj1259@pusan.ac.kr	010-2425-1259	
반현학	1234gusgkr33@gmail.com	010-2886-1096	
한윤	dbSDL612@naver.com	010-2766-3347	

문제해결 제안서

문제명	어선 사고예방을 위한 항적데이터 분석
팀명	항적수사대
제안 제목	조업형태별 항적 특성을 활용한 어선 분류 및 이상항적 조기 탐지
제안내용	
항적의 공간적 형태와 시간대별 변화를 분석하여 신규 선박의 조업형태를 판별하고, 동일 조업형태 및 해당 선박의 평상시 움직임에서 벗어나는 항적을 조기에 탐지한다. 과제 1의 분류결과를 과제 2의 정상 기준에 연결하고, 탐지 근거를 함께 제시하는 분석 체계를 구축한다. 1. 데이터 활용 방안 및 분석 방법론 가. 데이터 구조 확인과 전처리 제공 데이터의 part_dt, rfid_id, rfid_time, geom, fishing_code를 활용한다. 날짜·시간 필드의 단위와 시간대, 좌표계 및 항적 생성 규칙을 먼저 확인한다. geom의 MultiLineString을 개별 선분으로 분해하고, 비어 있는 부가 열, 결측, 잘못된 좌표, 중복 좌표와 관측 단절을 점검한다. 서로 분리된 선분 사이를 임의로 연결하지 않으며, 중복·단절 정도는 별도 품질 지표로 보존한다. 샘플에는 좌표별 관측시각이 없으므로 순간속도·가속도·체류시간을 임의로 추정하지 않는다. 선분별 지리적 거리와 방향을 계산하고, 실제 시간 정보의 가용 범위 안에서 시간대 간 변화량을 구성한다. 거리 계산에는 좌표계 확인 후 측지거리 또는 적절한 미터 단위 투영좌표를 사용한다. 나. 항적 특징 추출과 조업형태 분류 관측 이동거리, 선분별 이동거리 대비 시작점과 끝점 사이 직선거리의 비율인 직선성, 방향 변화량, 선회 빈도, 공간적 분산, 이동범위, 선분 수 및 중복 좌표 비율을 추출한다. 연속 관측이 확보되면 여러 시간대의 특징을 과거 방향으로 집계하여 짧은 정박·대기 구간만으로 조업형태를 판단하는 한계를 보완한다. fishing_code를 정답으로 사용해 LightGBM 분류 기준모형을 구축한다. rfid_id는 그룹 분할과 이력 연결에만 사용하고 분류 입력에서는 제외한다. 학습·검증 선박이 겹치지 않는 그룹 교차검증으로 Test A의 신규 선박 조건을 재현하고, Macro-F1과 조업형태별 재현율을 확인한다. 시계열이 충분하면 GRU 또는 TCN 기반 모형을 추가 비교하고, 관측량별 오류와 위치 특징 의존도를 분석한다.	

다. 정상 패턴을 기준으로 한 이상행적 탐지

동일 조업 형태의 특징분포와 각 선박의 과거 이력을 함께 정상 기준으로 삼는다. 알려진 사고 주변 구간을 정상 기준 학습에서 제외하고, 사고정보가 없는 구간에도 이상이 포함될 수 있음을 고려해 이상치에 덜 민감한 통계 기준과 Isolation Forest를 비교한다. 개인 이력이 부족한 선박은 조업 형태별 기준을 적용하고, 조업 형태가 미 제공된 경우 분류 확률을 반영해 불확실성을 처리한다.

이동 거리·선화·이동범위의 급변, 과거 조업 구역과의 거리, 정상 특징 분포로부터의 이탈 정도를 결합해 시간대별 이상 점수를 산출한다. 선박별 기준은 현재 시점 이전에 관측한 이력만으로 구성하며, 높은 이상 점수의 구간을 즉시 정상 기준에 편입하지 않는다. 지속적으로 높은 점수와 단발성 관측 오류를 구분하여 불필요한 경보를 줄인다.

제공된 사고 발생 시각은 전후 구간의 분석과 점수·경보 기준 조정에 활용한다. 사고 전후 구간 전체를 일괄적인 확정 이상 정답으로 간주하지 않고, 사고와의 시간적 근접성을 나타내는 약한 감독 정보로 취급한다. 이상 점수는 평상시 패턴에서 벗어난 정도이며 사고 발생확률로 해석하지 않는다.

라 데이터 누출 방지와 성능 검증

이상탐지 검증은 시간순으로 학습·검증 구간을 분리하고, 중첩된 시간창과 동일 사고 구간이 양쪽에 걸치지 않도록 한다. 전처리 기준, 조업형태별 정상분포와 점수 정규화는 학습 구간에서 결정한다. 검증용 조업형태 예측은 해당 선박을 학습하지 않은 분류기로 생성하고, 매 시점의 탐지에는 미래 항적과 미래 사고정보를 사용하지 않는다.

평가지표를 우선 적용하되, 내부 검증에서는 조업형태별 분류 성능과 함께 일정 오경보 수준에서의 사고 단위 탐지율, 최초 경보의 선행시간, 선박·일당 오경보 수를 확인한다. 사고 사례 수와 라벨 신뢰도가 충분하면 PR-AUC도 보조적으로 확인한다. 특징군별 제거 실험과 선박별 기준의 유무를 비교하여 성능 개선의 원인을 검증한다.

2 추진일정 계획

데이터 이용 승인일을 기준으로 6주간 추진하며, 최종 제출 일정에 맞춰 조정한다.

기간	주요 수행 내용	점검 결과물
1주차	데이터 정의 확인, 항적 시각화, 결측·단절·라벨 분포 점검	데이터 사전과 검증 분할 기준
2주차	공간 특징 추출, 분류 기준모형 구축	특징 생성 코드와 분류 기준 성능
3주차	선박 그룹 교차검증, 시간대 집계 및 시계열 모형 비교	신규 선박 분류모형과 오류 분석
4주차	조업형태별·선박별 정상 기준과 이상점수 구현	이상탐지 기준모형과 사고 사례 분석
5주차	시간순 검증, 조기 탐지·오경보 평가, 특징 제거 실험	검증 결과와 점수·경보 기준
6주차	최종 학습·추론, 제출 형식 점검, 결과 시각화·문서화	Test A·B 예측 파일, 코드, 보고서

3 예상 결과물

- ① Test A 조업형태 예측 파일과 Test B 시간대별 이상점수 파일을 단위·형식에 맞춰 제공한다.
- ② 전처리, 특징 추출, 학습 및 추론을 재현할 수 있는 코드와 실행환경·설정·모형을 정리한다.
- ③ 조업형태별 혼동행렬, 사고 시점 주변의 점수 변화, 경보의 근거 항적을 포함한 분석 보고서와 시각화 결과를 작성한다.

이를 통해 관할 어선 중 우선 확인이 필요한 항적을 선별하고, 현장 담당자가 이상 움직임의 근거를 검토할 수 있도록 지원한다.

